

3. A la fréquence $f = 2,45$ GHz, l'eau a une permittivité relative ϵ_r de module $|\epsilon_r| = 76$ et sa conductivité est $\sigma = 1,0 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$; la durée de relaxation est $\tau = 10^{-12}$ s.
- Comment se situe ω par rapport $1/\tau$? Commentaire. En déduire une valeur numérique approchée de ϵ' et ϵ'' .
 - Comparer ϵ'' et $\mu_0 \sigma c^2 / \omega$. Commentaire physique. En déduire une valeur numérique approchée de Φ en degrés.
La suite du problème s'appuie sur ces considérations numériques et incite à faire les approximations qui en découlent.
4. On souhaite étudier la propagation d'une onde transversale se propageant le long de l'axe Ox , dans le sens des x croissants, de champ électrique $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp i(\underline{K} \cdot x - \omega t)$, $\vec{E}_0$ étant un champ réel du plan yOz .
- Montrer que son amplitude diminue au cours de la propagation et justifier à présent le choix de la grandeur $\omega\tau$ - cf. questions 3a) et 1c). Quelle est la vitesse de phase ? Commentaires.
 - Donner l'expression de l'excitation électrique $\vec{D}(x, t)$ associée au champ électrique de l'onde $\vec{E}(x, t)$. On pourra poser $\underline{\epsilon}_r = \eta \exp i\Phi$; quelle est l'expression de η ?
5. La puissance thermique dissipée dans le matériau est donc essentiellement liée à l'interaction du champ électrique $\vec{E}$ de l'onde et du courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$ qu'il y crée.
- Rappeler l'expression de la puissance volumique $dP/d\tau$ cédée par le champ à la matière et montrer qu'en moyenne temporelle (sur une durée très supérieure à la période du champ) elle s'écrit également

$$\langle dP/d\tau \rangle = \langle \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rangle$$
 - En déduire la puissance moyenne $\langle dP \rangle$ reçue par une tranche de section S comprise entre les abscisses x et $x + dx$. Commentaire sur l'influence de ϵ'' .
6. L'interface entre l'air et le matériau est prise pour plan de référence $x = 0$. On envoie sur cette surface une onde électromagnétique dont la puissance en $x = 0^+$ (donc abstraction faite de la partie réfléchie) est P_0 .
- Calculer la puissance moyenne $P_d(x)$ dissipée dans le matériau entre la surface et la profondeur x , en éliminant Φ dans le résultat.
 - En déduire que la puissance se propageant dans le milieu s'écrit $P = P_0 e^{-2\alpha x}$ et expliciter P_0 et α . Commenter l'expression de P_0 en fonction de ϵ' et E_0 .

- c) La profondeur de pénétration de l'onde est la distance δ à partir de laquelle la puissance transportée est égale à P_0/e . Exprimer δ en fonction de ϵ' , ϵ'' et λ_0 , longueur d'onde dans le vide de l'onde électromagnétique.

AN : Calculer δ pour l'eau et une onde de fréquence $f = 2,45$ GHz. Commenter.

- 1.a) En régime forcé de pulsation ω , avec la convention $\exp(-i\omega t)$, l'équation différentielle s'écrit :

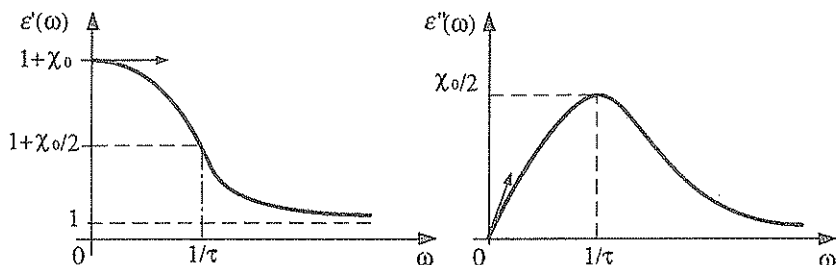
$$\left. \begin{array}{l} (-\tau i\omega + 1)\vec{P} = \chi_0 \epsilon_0 \vec{E} \\ \text{et par définition : } \vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \end{array} \right\} \Rightarrow \chi = \frac{\chi_0}{1 - i\omega\tau}$$

susceptibilité complexe soit $\epsilon_r = 1 + \chi = \epsilon' + i\epsilon''$

$$\text{avec } \boxed{\epsilon' = 1 + \frac{\chi_0}{1 + \omega^2 \tau^2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\epsilon'' = \chi_0 \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

Remarque : L'existence de la partie imaginaire ϵ'' est directement liée à la durée de relaxation τ ou temps caractéristique nécessaire aux dipôles rigides pour se retourner et changer d'orientation dans le champ. D'où la dénomination de "terme de retard" du terme $\tau \partial \vec{P} / \partial t$ de l'équation différentielle (de type filtre passe-bas du premier ordre).

b)



- c) Aux fréquences faibles, soit $\omega \ll 1/\tau$, les dipôles permanents suivent instantanément les variations sinusoïdales du champ. Il n'y a qu'un faible déphasage entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ ($\epsilon'' \rightarrow 0$) et $\epsilon_r \simeq \epsilon' \simeq 1 + \chi_0$ prend sa valeur maximale comme en statique.

Aux fréquences élevées, soit $\omega \gg 1/\tau$, les dipôles permanents n'ont pas le temps de s'aligner du tout dans le champ ; la polarisation d'orientation n'est plus possible et $\epsilon_r \simeq 1$ comme dans le vide.

Dans les deux cas, il s'agit d'une zone de transparence ($\varepsilon'' \rightarrow 0$) où le matériau se comporte comme un diélectrique LHI parfait, permettant une propagation de l'onde sans atténuation notable.

La partie imaginaire $\varepsilon''(\omega)$ prend sa valeur maximale pour $\omega = 1/\tau$; c'est donc pour cette pulsation que le déphasage entre la réponse $\vec{P}$ et la sollicitation $\vec{E}$ est maximal et il en est donc de même de la puissance dissipée. Cette pulsation semble donc a priori indiquée pour l'efficacité de la décongélation d'un produit alimentaire (une réponse mieux argumentée est donnée à la question 4a)).

2.a) Avec la convention $\exp i(\vec{K} \cdot \vec{r} - \omega t)$, $\vec{\nabla} \equiv i\vec{K}$ et $\partial/\partial t \equiv -i\omega$

* Maxwell-flux : $\text{div } \vec{B} = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{K} \cdot \vec{B} = 0} \quad (1)$$

* Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \vec{K} \wedge \vec{E} / \omega} \quad (2)$$

* Maxwell-Gauss : $\text{div } \vec{D} = \rho_l = 0 \Rightarrow \vec{K} \cdot \vec{D} = 0$
et pour ce milieu LHI, $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ d'où

$$\boxed{\vec{K} \cdot \vec{E} = 0} \quad (3)$$

* Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_l + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ avec $\vec{j}_l = \sigma \vec{E}$ (loi d'Ohm)

$$\Rightarrow \boxed{i\vec{K} \wedge \vec{B} = \mu_0 \sigma \vec{E} - i\omega \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}} \quad (4)$$

L'équation (2) reportée dans (4) donne :

$$i\vec{K} \wedge \left(\frac{\vec{K} \wedge \vec{E}}{\omega} \right) \stackrel{(3)}{=} -iK^2 \frac{\vec{E}}{\omega} \stackrel{(4)}{=} (\mu_0 \sigma - i\frac{\omega}{c^2} \varepsilon_r) \vec{E} \text{ soit pour } \vec{E} \neq \vec{0}$$

$$\boxed{K^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_r + i\mu_0 \sigma \omega = \frac{\omega^2}{c^2} [\varepsilon' + i(\varepsilon'' + \mu_0 \sigma c^2 / \omega)]}$$

b) Avec $\tan \Phi = (\epsilon'' + \mu_0 \sigma c^2 / \omega) / \epsilon'$, $\underline{K}^2$ s'écrit plus simplement

$$\underline{K}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon' [1 + i \tan \Phi] = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{\epsilon'}{\cos \Phi} e^{i\Phi}$$

soit

$$\underline{K} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon'}{\cos \Phi}} e^{i\Phi/2}$$

avec $\cos \Phi > 0$ car $0 < \Phi < \frac{\pi}{2}$ et en ayant choisi $\text{Re}(\underline{K}) > 0$

d'où

$$K_0 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon'}{\cos \Phi}}$$

et

$$\alpha = \Phi/2$$

Remarque : Pour $\Phi \simeq 0$ (soit en négligeant les effets de relaxation ϵ'' et de conductivité σ), on retrouve $\underline{K} \simeq \sqrt{\epsilon'} \omega / c = n \omega / c$ où $n = \sqrt{\epsilon'} = \sqrt{\epsilon_r}$ est "l'indice" défini comme en optique.

Avec $\underline{K} = K_0 e^{i\alpha} = K' + iK''$, il vient $K' = K_0 \cos \alpha$ et $K'' = K_0 \sin \alpha$

soit

$$K' = \frac{\omega}{c} \frac{\sqrt{\epsilon'}}{\sqrt{\cos \Phi}} \cos \frac{\Phi}{2}$$

et

$$K'' = \frac{\omega}{c} \frac{\sqrt{\epsilon'}}{\sqrt{\cos \Phi}} \sin \frac{\Phi}{2}$$

3.a) $\omega = 2\pi f = 1,54 \cdot 10^{10} \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ et $1/\tau = 10^{12} \text{ Hz}$ soit $\omega \ll 1/\tau$ ou encore $\omega\tau = 1,54 \cdot 10^{-2} \ll 1$; la fréquence choisie n'est donc pas vraiment dans la bande d'absorption. Le milieu présente une assez bonne transparence et une atténuation modérée de l'onde.

d'où $\epsilon' \simeq 1 + \chi_0$ et $\epsilon'' \simeq \chi_0 \omega \tau$ (au 1^{er} ordre) soit $\epsilon'' \ll \epsilon'$

alors $|\underline{\epsilon_r}| = \sqrt{\epsilon'^2 + \epsilon''^2} \simeq \epsilon'$ soit $\underline{\epsilon_r} = 76$ d'où $\underline{\chi_0} = 75$ et $\underline{\epsilon''} = 1,15$.

b) $\mu_0 \sigma c^2 / \omega = 7,34 \cdot 10^{-7} \ll \epsilon'' = 1,15$.

Les pertes par conduction ohmique sont négligeables devant les pertes par relaxation liées au déphasage entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ (ou encore le courant de conduction $|\sigma \vec{E}|$ est négligeable devant le courant de polarisation $|\partial \vec{P} / \partial t|$ dans l'équation de Maxwell-Ampère) ; c'est l'inverse dans l'eau de mer (voir exercice 3.13).

alors $\tan \Phi \simeq \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = 0,0513$ soit $\underline{\Phi} = 0,867^\circ = 52'1''$

Le déphasage entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ (car $\vec{D} = \varepsilon_0 \underline{\varepsilon}_r \vec{E}$ avec $\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon' + i\varepsilon''$) reste donc très faible.

4. Avec $\underline{K} = K' + iK''$, le champ électrique s'écrit $\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot e^{-K''x} \exp i(K'x - \omega t)$. Le choix $K_0 > 0$ à la question 2.b) assure $K' > 0$ et $K'' > 0$, d'où il apparaît qu'une onde se propageant dans le sens des x croissants s'amortit.

A noter que pour $\Phi \simeq \varepsilon''/\varepsilon' \ll 1$, les expressions approchées de K' et K'' sont :

$$K' = \operatorname{Re}(\underline{K}) \simeq \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon'} = n \frac{\omega}{c} \text{ lié à la propagation de la phase ;}$$

$$K'' = \operatorname{Im}(\underline{K}) \simeq \frac{\omega}{c} \frac{\sqrt{\varepsilon'} \Phi}{2} = \frac{\omega}{2c} \frac{\varepsilon''}{\sqrt{\varepsilon'}} \text{ proportionnel à } \varepsilon'' \text{ et lié à l'amortissement de l'amplitude.}$$

Le fait de prendre $\omega\tau \simeq 10^{-2}$ et non $\omega\tau \simeq 1$ diminue K'' par l'intermédiaire des diminutions de ω et ε'' (et accessoirement de l'augmentation de ε'), ce qui augmente la profondeur de pénétration de l'onde dans le matériau à chauffer et évite ainsi qu'un produit alimentaire soit très chaud en surface alors que son intérieur est encore gelé ...

$$\text{La vitesse de phase est } v_\varphi = \frac{\omega}{K'} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon'}} \cdot \frac{\sqrt{\cos \Phi}}{\cos \Phi/2} \simeq \frac{c}{n}.$$

Avec $\Phi \ll 1$ et $n \simeq \sqrt{\varepsilon'}$, on retrouve l'expression "optique" de la vitesse de phase dans un milieu peu absorbant. Elle dépend légèrement de ω par l'intermédiaire de ε' et Φ ; il y a donc dispersion, c'est-à-dire que le milieu ne répond pas de la même manière à des ondes de pulsations différentes.

- b) $\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon' + i\varepsilon'' \simeq \varepsilon'(1 + i\Phi) \simeq \varepsilon' e^{i\Phi}$ ou plus simplement $|\underline{\varepsilon}_r| = \sqrt{\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2} \simeq \varepsilon'$ soit $\eta = \varepsilon'$.

Alors $\vec{D} = \varepsilon_0 \underline{\varepsilon}_r \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon' e^{i\Phi} \vec{E}$ s'écrit

$$\vec{D}(x, t) = \varepsilon_0 \varepsilon' \vec{E}_0 e^{-K''x} \exp i(K'x - \omega t + \Phi)$$

ce qui fait bien apparaître Φ comme le déphasage entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$.

5. La puissance volumique cédée par le champ $\vec{E}$ à la matière par le courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$ est

$$\frac{dP}{d\tau} = \vec{j}_p \cdot \vec{E} = \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Utilisons la relation de définition (toujours en notation réelle) : $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, alors

$$< \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} > = < \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} > - \varepsilon_0 < \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} >$$

Dans le dernier crochet $\vec{E}$ et $\partial\vec{E}/\partial t$ sont en quadrature (si l'un est en $\cos\theta$ l'autre est en $\sin\theta$ où $\theta = K'x - \omega t$) et par conséquent la moyenne du produit est nulle. La puissance moyenne peut donc se calculer par

$$\langle dP \rangle = \langle \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rangle d\tau$$

comme si le champ $\vec{E}$ interagissait avec le courant de déplacement $\vec{j}_D = \partial\vec{D}/\partial t$ de l'équation de Maxwell-Ampère !

Cette moyenne n'est pas nulle car si $\vec{E}$ est en $\cos\theta$, $\partial\vec{D}/\partial t$ est en $\sin(\theta + \Phi)$ d'où un déphasage de $\pi/2 - \Phi$ proche seulement de la quadrature.

Seule la valeur moyenne étant utile, le calcul est plus aisé en notation complexe :

$$\begin{aligned} \langle dP \rangle &= \frac{1}{2} \text{Re} \left(\vec{E}^* \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon' E_0^2 e^{-2K''x} \text{Re} \left[e^{-i\theta} \cdot (-i\omega) e^{i(\theta+\Phi)} \right] \cdot S dx \end{aligned}$$

$$\text{soit} \quad \langle dP \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon' \omega \sin \Phi E_0^2 e^{-2K''x} S dx$$

Avec $\sin \Phi \simeq \Phi = \varepsilon''/\varepsilon'$, il reste

$$\langle dP \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon'' \omega E_0^2 e^{-2K''x} S dx$$

qui montre bien que dans un milieu parfait, donc à permittivité réelle ($\varepsilon'' = 0$), la puissance dissipée est nulle. Inversement plus ε'' et donc K'' est grand, plus il y a de puissance dissipée et plus cela se fait en surface et non en profondeur, interdisant un chauffage uniforme, ce qui renvoie à la remarque du 4.a).

$$6.a) \text{ Par intégration } P_d(x) = \int_0^x \langle dP \rangle = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon''}{4K''} \omega E_0^2 S (1 - e^{-2K''x})$$

Avec $K'' \simeq \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon'} \frac{\Phi}{2} = \frac{\omega \varepsilon''}{2c \sqrt{\varepsilon'}}$, il vient

$$P_d(x) = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon'} \varepsilon_0 c E_0^2 (1 - e^{-2K''x})$$

b) La conservation du flux d'énergie conduit à

$$P(x) = P(0) - P_d(x) \quad \text{soit} \quad P(x) = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon'} \varepsilon_0 c E_0^2 e^{-2K''x}$$

$$\text{d'où } \alpha = K'' \text{ et } P_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon'} \varepsilon_0 c E_0^2 S.$$

La puissance par unité de surface s'identifie au module du vecteur de Poynting soit $\frac{P_0}{S} = |\langle \vec{R} \rangle|_0 = \frac{1}{2} n \varepsilon_0 c E_0^2$ avec $n = \sqrt{\varepsilon'}$, résultat bien connu en optique des milieux non absorbants.

$$c) P_0 e^{-2\alpha\delta} = P_0/e \implies \delta = \frac{1}{2\alpha} = \frac{1}{2K''} = \frac{c\sqrt{\varepsilon'}}{\omega\varepsilon''}$$

$$\implies \boxed{\delta = \frac{\lambda_0 \sqrt{\varepsilon'}}{2\pi\varepsilon''}}$$

AN : $\lambda_0 = 12,24$ cm et $\delta = 14,8$ cm, résultat satisfaisant pour l'application au chauffage homogène d'un produit alimentaire.

3.11 Diffusion de la lumière par un gaz

1. Potentiel électrique de Hertz

Le milieu considéré est un domaine diélectrique $\mathcal{D}$, non magnétique ($\mu = \mu_0$), non chargé et isolant.

- Quelles sont les équations vérifiées par les champs $\vec{E}$, $\vec{P}$ et $\vec{B}$?
- Rappeler l'expression des champs magnétique et électrique $\vec{B}$ et $\vec{E}$ en fonction des potentiels vecteur et scalaire $\vec{A}$ et V . $\vec{A}$ et V sont-ils uniques ?
Montrer que le choix :

$$\vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad \text{et} \quad V = -\text{div } \vec{H}$$

où $\vec{H}(M, t)$ est un champ vectoriel appelé potentiel de Hertz permet de satisfaire la condition de jauge de Lorentz imposée par l'indétermination sur $\vec{A}$ et V .

- Montrer que le champ $\vec{H}$ vérifie l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

- Cette équation fait apparaître la polarisation $\vec{P}$ comme la source du potentiel $\vec{H}$, de la même manière que dans le vide $\vec{j}$ est la source de $\vec{A}$ et ρ la source de V (équation de Poisson des potentiels).

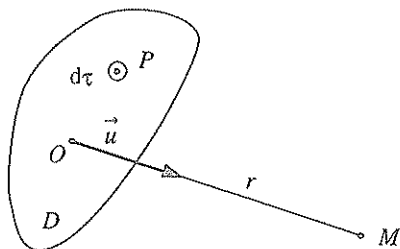
Par analogie avec les potentiels retardés, exprimer $\vec{H}(M, t)$ au point M à l'instant t en fonction d'une intégrale de $\vec{P}(P, t - PM/c)$ étendue aux volumes $d\tau$ entourant les points P du domaine $\mathcal{D}$.

2. Champs à grande distance

On se propose de déterminer les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ au point M , à grande distance du domaine $\mathcal{D}$:

$$\forall P \in \mathcal{D}, \quad OM = r \gg OP$$

On pose $\vec{u} = \overrightarrow{OM}/r$.



- a) Donner une expression simplifiée de $\vec{H}$ et en déduire, à l'ordre le plus bas en $1/r$, les potentiels $\vec{A}$ et V en M .

Note : L'opérateur Nabla en M sur un terme retardé $\vec{X}(t - PM/c)$ s'écrit à l'ordre le plus bas en $1/r$:

$$\text{div}_M \vec{X}(t - PM/c) = \vec{\nabla}_M \cdot \vec{X} \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}(t - PM/c)$$

$$\text{rot}_M \vec{X}(t - PM/c) = \vec{\nabla}_M \wedge \vec{X} \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \wedge \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}(t - PM/c)$$

- b) Montrer qu'à l'ordre le plus bas en $1/r$, le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \vec{u} \wedge \left(\vec{u} \wedge \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}(P, t - PM/c) d\tau \right)$$

Déterminer également au même ordre, l'expression du champ magnétique. Commenter la structure de ce champ électromagnétique.

3. Absence de diffusion par un milieu parfaitement homogène

La polarisation du domaine $\mathcal{D}$ est créée par une onde électromagnétique incidente, plane, polarisée rectilignement, dont le champ électrique $\vec{E}_0(\vec{r}, t)$ s'écrit, en notation complexe :

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_i \exp i(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})$$

- Écrire la relation existant entre $\vec{P}$ et $\vec{E}_0$ sachant que la susceptibilité électrique du milieu est χ et en supposant que le champ électrique $\vec{E}_0$ de l'onde incidente est beaucoup plus intense que le champ électrique diffusé par $\mathcal{D}$.
- En déduire une expression du champ électrique $\vec{E}$ diffusé en M .
- Les dimensions du domaine diffusant $\mathcal{D}$ sont beaucoup plus grandes que la longueur d'onde λ dans le vide de l'onde incidente. Montrer par un argument qualitatif que pour un milieu homogène, c'est-à-dire de susceptibilité χ constante sur tout le volume $\mathcal{D}$, le champ $\vec{E}$ diffusé en M est nul.